



Evaluación del rendimiento de un servidor de Minecraft

**Ignacio Caballero Román
Pablo Cáceres Gaitán
José Manuel González Escobar
Sergio Alcántara Avilés**

Índice

- **Instalación** y características de la máquina
- Configuración de **Ubuntu Server**
- Configuración de **Windows Server**
- **Benchmarking**
- **Observaciones** y conclusión



Objetivo del trabajo

Queremos montar nuestro propio **servidor de Minecraft**, sin embargo teníamos dudas acerca del **sistema operativo** que resultaría **más óptimo** para el proyecto.





Características técnicas del servidor



Portátil Fujitsu Livebook A544



Intel Core i5 4200M
(2 núcleos y 4 hilos a 3 GHz)



12 GB de RAM DDR3 a 1600 MHz



Disco duro mecánico de 250 GB
marca Seagate



Virtio, hypervisor de tipo 2 código
abierto.

Virtualización asistida por el
kernel (KVM).

Crear máquinas virtuales por
medio de QEMU.



Sistemas operativos (Ubuntu)



Ubuntu Server 22.04.3 LTS (imagen de disco virtual de 60 GB)



Dos particiones (sistema EFI y otra para el sistema operativo)





Sistemas operativos (Windows)



-  Windows Server 2022 Standard Edition
-  Con experiencia de escritorio (por simplicidad)
-  Ambas máquinas tienen 8 GB de RAM

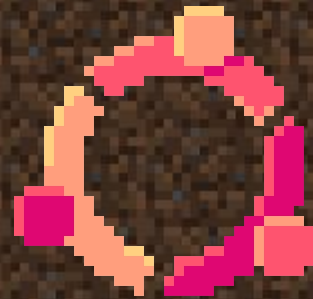


Red virtual y dependencias

Para **permitir el acceso** desde el exterior realizamos una apertura de puertos en el sistema (*iptables*), además de realizar la misma configuración para cada sistema operativo.

Además como **herramientas de monitorización** utilizamos las herramientas propias de cada sistema (p.e. perfmon.msc, monitor sar).

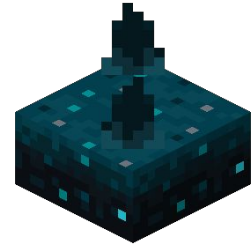
E instalamos las **dependencias de Java** necesarias para **Minecraft 1.12.2**.



Configuración de Ubuntu Server



Conexión a la máquina

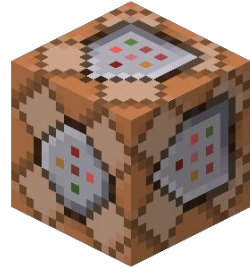


La instalación y configuración en Ubuntu se realizó mediante ssh:

```
ssh -p puerto usuario@direccion ip
```



Dependencias y configuración



Como hemos mencionado debemos instalar **Java 8**:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade && sudo apt install openjdk-8-jre -y
```

Además debemos permitir las conexiones en el **firewall**:

```
sudo ufw allow 25565
```



Instalación de Minecraft

Descargamos la versión más reciente de Spigot Server, y usamos la aplicación de **FileZilla** y aprovechamos el servidor **SFTP** que viene activo en el paquete de OpenSSH para transferir el archivo al servidor.

Para ejecutar el servidor, utilizamos el siguiente comando después de asignar los permisos necesarios:

```
java -Xms1024M -Xmx1024M -jar spigot.jar nogui
```



Configuración inicial

Al ejecutar por primera vez dará **error**, pero creará dos archivos:

- *eula.txt*
- *server.properties*

Además, para las pruebas, debimos modificar *bukkit.yml*, en concreto la opción ***connection-throttle***, a -1, evitando que el servidor limite las conexiones por IP.

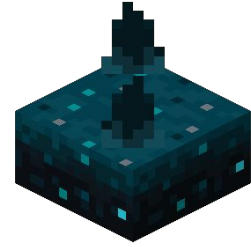


Configuración de Windows Server



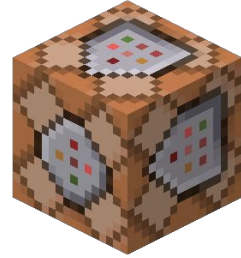
Conexión a la máquina

La instalación y configuración en Windows se realizó mediante *VNC-Viewer*, con tal de aprovechar la **interfaz gráfica** que proporciona Windows.





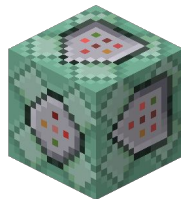
Instalación de Minecraft



Al igual que en Ubuntu, debemos tener Java instalado (en windows descargamos el instalador y seguimos los pasos).

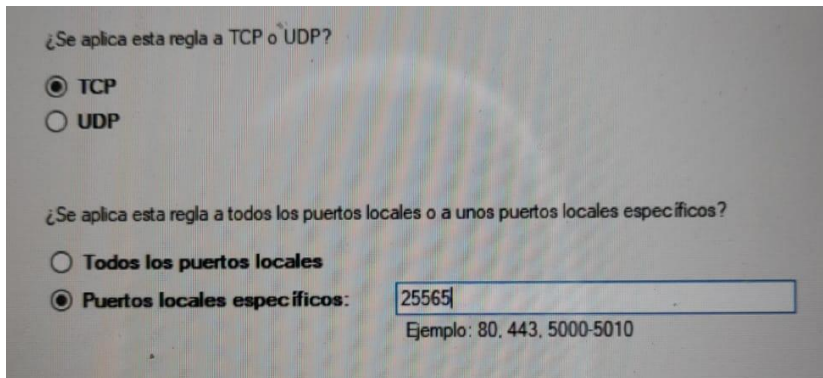
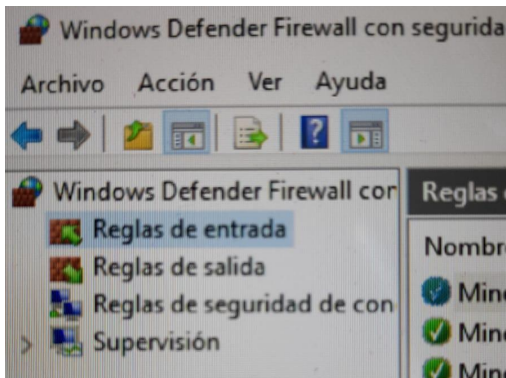
Y para instalar el servidor, copiaremos el mismo que tenemos en Ubuntu (cómo está hecho en Java, podemos descartar el problema de las plataformas, ya que corren sobre la máquina virtual de Java).

La única variación, es cambiar el archivo que contiene el comando de inicio de *.bat* a *.sh*



Configuración del firewall

Para que podamos **conectarnos remotamente** al servidor, debemos crear nuevas reglas de entrada/salida por TCP y UDP para permitir conexiones al puerto 25565 en el firewall. Esto se hace desde *Windows Defender Firewall con seguridad avanzada*.



Benchmarking

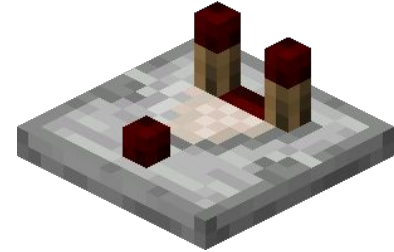




Aplicación para las pruebas

Para llevar a cabo esta práctica, hemos planteado el uso de distintas aplicaciones:

- *Server Wrecker*
- *Aikar*
- *Jmeter*





Server wrecker

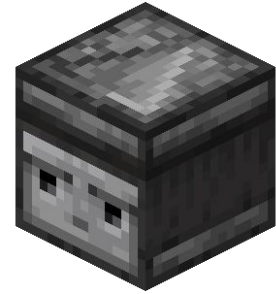
Es un programa diseñado específicamente para someter a un servidor a condiciones extremas de **carga y estrés** para evaluar la **capacidad de respuesta y resistencia** del servidor ante situaciones de alta demanda. Lo que permite **identificar posibles debilidades** o cuellos de botella en el sistema.

Este programa **simula una carga intensiva** de solicitudes al servidor, generando una gran cantidad de **peticiones simultáneas**.



Parámetros medidos

- 01 | Uso de CPU
- 02 | Uso de Memoria
- 03 | N° de peticiones
- 04 | Tiempo total de la prueba





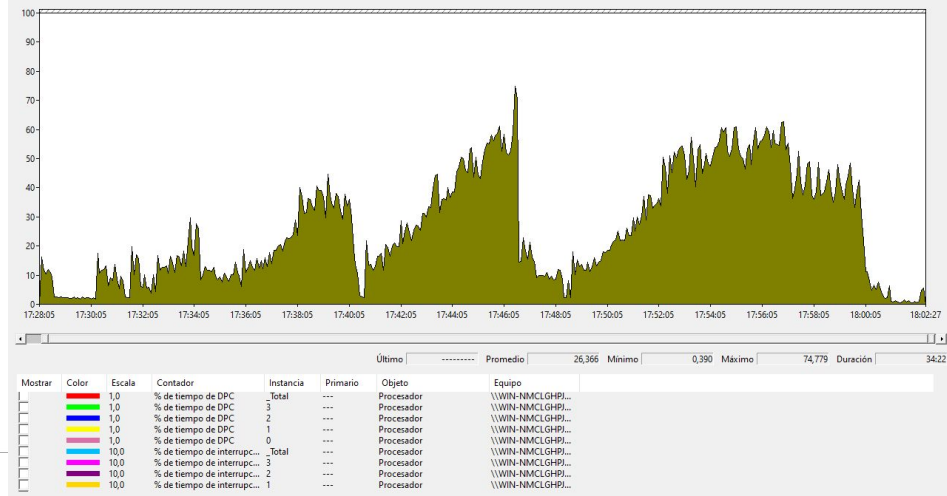
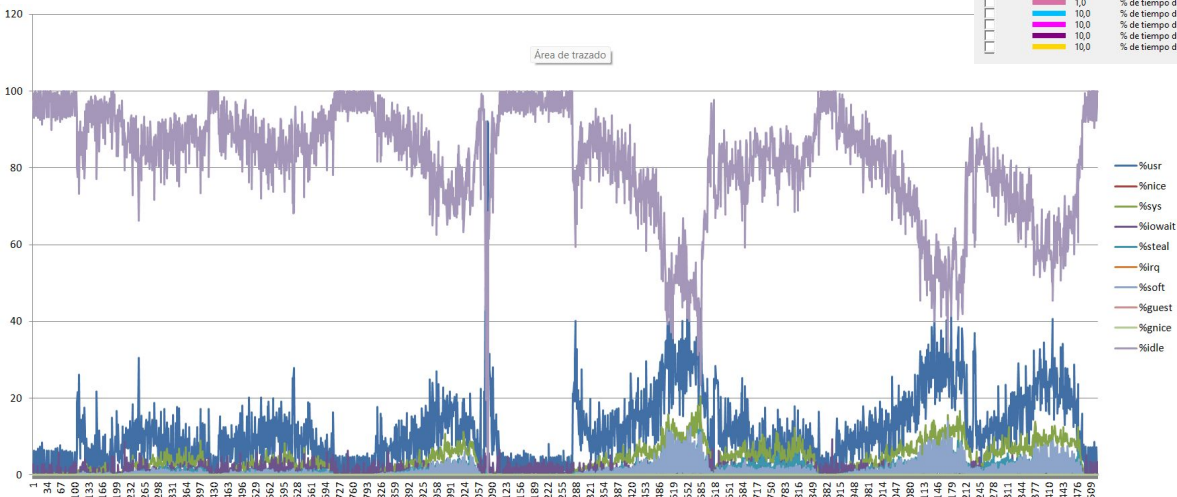
Datos obtenidos

	Peticiones	Aciertos	Fallos	Tiempo (s)	% fallo	Promedio de CPU	Promedio de RAM (KiB)	Info adicional
Ubuntu Server	10	10	0	18	0%	5,40%	1.127.142	
	50	50	0	40	0%	6,57%	1.138.172	
	100	100	0	190	0%	7,44%	1.263.622	
	200	135	65	513	33%	9,08%	1.018.934	275s server fail
	250	141	109	700	43%	13,73%	1.399.371	270s server fail
Windows Server	10	10	0	20	0%	15,70%	2.483.086	
	50	50	0	141	0%	16,32%	2.492.156	
	100	99	1	212	1%	24,28%	2.585.593	*
	200	105	95	391	47,50%	35,59%	2.698.614	246s server fail
	250	107	143	532	75,20%	40,57%	2.759.165	242s server fail

* el fallo se produjo en la última conexión

Uso de CPU

Gráficos de uso de CPU
(abajo Ubuntu, derecha Windows)

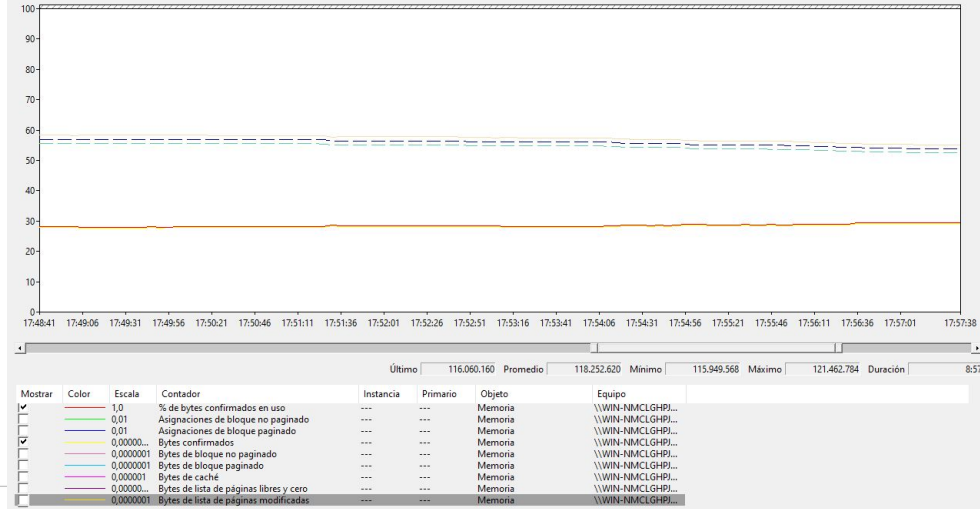
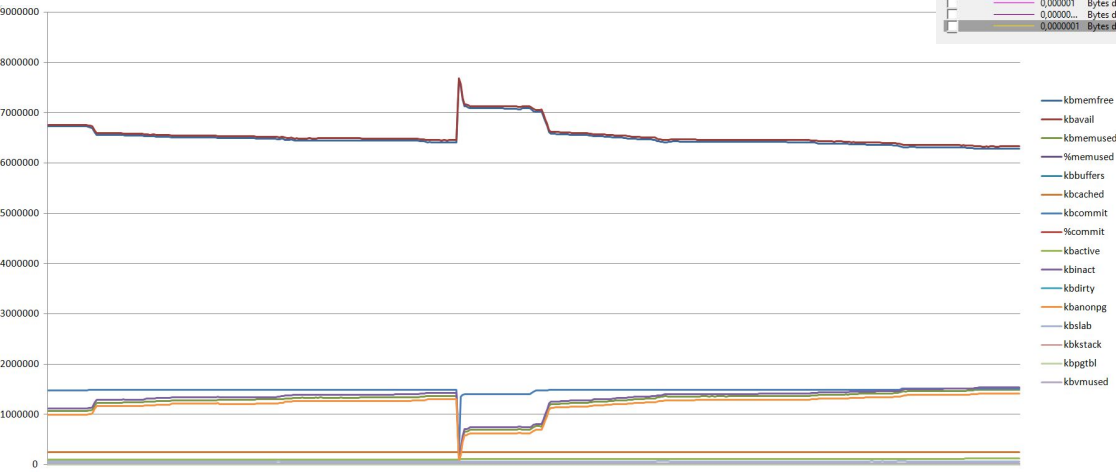




El uso de **CPU** está relacionado hasta cierto grado con la **cantidad de usuarios** en el servidor en un momento dado. Esto es un comportamiento normal, ya que en el caso de un servidor de Minecraft, es responsabilidad del servidor el mantener el estado actual del jugador, con su inventario, posición y movimiento en el mapa.

Uso de Memoria RAM

Gráficos de uso de memoria RAM
(abajo Ubuntu, derecha Windows)





El uso de memoria RAM **no varía** ya que la máquina virtual de Java que usa el servidor de Minecraft **reserva memoria durante el arranque** y luego este no varía en ningún momento.

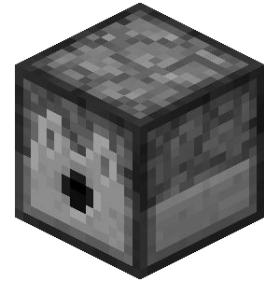


Número de peticiones

Hay 3 tipos:

- Peticiones **fallidas**
- Peticiones **erróneas**
- Peticiones **aceptadas**

En total hemos lanzado 610 peticiones divididas en distintos intervalos.





En **Windows Server**, **239/610** han sido catalogadas como **peticiones fallidas**. Estas peticiones fallidas están relacionadas con el momento en el que el servidor supera las **107** conexiones activas.

En **Ubuntu Server**, **174/610** han sido catalogadas como **peticiones fallidas**. En el caso de esta máquina, a partir de las **141** conexiones aproximadamente.



Tiempo total de la prueba

Durante la ejecución del benchmark, considerando los datos del número de peticiones lanzadas en un momento dado, podemos observar que el **número de peticiones fallidas** y la **duración** del benchmark están directamente **relacionadas** de forma lineal.

En total, **Windows Server** ha tardado un total de **1296** seg. en completar el benchmark, mientras que **Ubuntu Server** ha tardado **1461** seg.



La **duración** de la prueba parece ser **inversamente proporcional** al número de **conexiones fallidas**.

Es decir, a mayor cantidad de conexiones fallidas, la duración del benchmark es menor.



Análisis de los datos

A continuación vamos a analizar si ambas máquinas son **estadísticamente diferentes**.

Para ello hemos recurrido a hacer un análisis estadístico en base a la función de distribución ***t-student*** con **cuatro grados de libertad**.

Considerando los datos siguientes:

$$\hat{d} = 33; s = 23.06$$



Partiendo de un valor de t-student calculado a través de las fórmulas proporcionadas:

$$t = 3.2$$

Y tomando valor de cuatro grados de libertad, como ha sido mencionado anteriormente, la probabilidad de obtener un valor de t superior a 3.2 es:

$$P = 3.29\%$$

¿Esto es mucho, o es poco?



Definiendo el nivel de significatividad como:

$$\alpha = 0.05$$

Obtenemos el intervalo de confianza, que es:

$$[-2,78; 2,78]$$

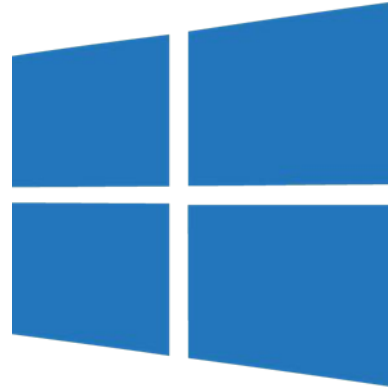


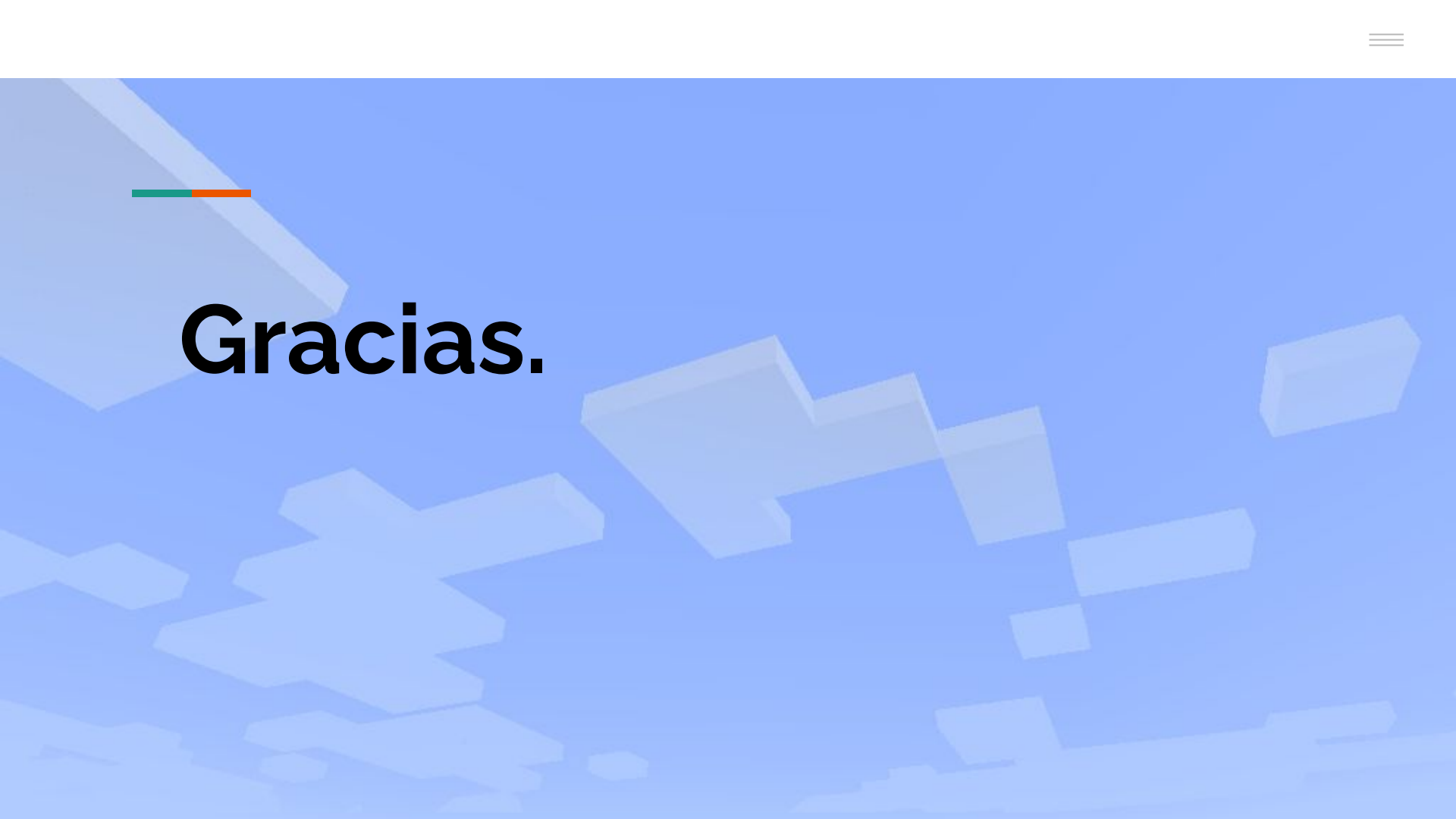
Como t_{Exp} no se encuentra en el rango, concluimos que las máquinas **no pueden ser estadísticamente iguales** con un 95% de confianza.

Es decir, podemos demostrar que **existe una diferencia en el rendimiento** comparada entre Windows Server y Ubuntu Server.



Conclusiones





Gracias.